

数学史

高等研究院的数学学部

Allyn Jackson

全世界主要的数学研究所的数量大概在 10 — 20 个左右, 这要看你怎样认定了. 真正意义上的数学研究所, 其先驱应该是美国新泽西州普林斯顿高等研究院 (the Institute of Advanced Study, 简称 IAS) 的数学学部. 这个所谓的数学学部在数学家的心目中就是数学研究所的样板, 足以证明它无可伦比的地位. 创建于 20 世纪 30 年代的数学学部, 是高等研究院 4 个学部中的第一个, 它因为拥有阵容强大的教授会, 并为许多博士后提供最早的独立研究的机会而享有国际声誉. 在过去的几十年中, 该学部随着数学的发展而成长, 随着支持数学的社会公共机构的多样化和复杂化而向前演化. 然而, 正如最近的一位访问学者所指出的, 数学学部依然是 “一个智慧之岛, 这里学术成就以它自己独特的方式得到回报.”

高等研究院的诞生

高等研究院是 1930 年用 Louis Bamberger 和他的姐妹 Caroline Bamberger Fuld 所捐献的一笔基金创建的. 1929 年, 就在一场触发大衰退的股票市场崩溃之前的 6 个星期, 通过将 Bamberger 家族的一家大型连锁百货商店出售给 R. H. Macy 公司, 这对同胞兄妹赚取了 2,500 万美元. 他们打算捐出 1,500 万美元用于慈善事业. 最初的想法是开办一家医学院. 为此, 他们征求了美国高等教育的著名权威 Abraham Flexner 的意见. 当时, Flexner 刚刚完成了一本有关大学的新著. 在这本书中, 他提出了新构思, 希望建立一种致力于高等学术研究的新机构. 他说服 Bamberger 家族, 他们的钱最好是投入用于实现这一新构想.

几乎在同一时间, Flexner 正在与数学家 Oswald Veblen 接触, Veblen 当时正在普林斯顿大学任职, 最终成了 Flexner 的亲密顾问之一, 并且成为这个新机构第一批教授中的一位. Flexner 决定从数学学科开始, 部分地是因为数学的基本特征与他关于新机构应以纯智力成就为目标的构想相吻合. 他同时还是一个讲求实际的人, 他以数学为突破口的一个原因是搞数学花钱不多. 正如 Beatrice Stern 在关于高等研究院的历史的书 [S] 中所说, 数学 “只需要几间房子, 书, 黑板, 粉笔, 纸和铅笔.” Flexner 同时也发现他可以根据大家对谁是最优秀的数学家的认同程度来为他的这一冒险行为雇佣合适的人才.

原题: The IAS School of Mathematics. 译自: Notices of the AMS, Vol.49(2002), No.8, p.896-904.

此外数学与 Flexner 心目中的高等研究院的另外两个领域——经济和物理有密切联系。

研究院的声誉从一开始就得到保障，因为它第一批聘任的人员中有爱因斯坦 (Albert Einstein)。象美国的许多其他机构一样，高等研究院从纳粹兴起时期欧洲知识分子成群迁往美国中得益。研究所 1933 年正式开办，到了第二年，教授已增加到 6 人：Einstein, Veblen, James Alexander, Marston Morse, John von Neumann 和 Hermann Weyl; Kurt Gödel 也在 1933 年来到高等研究院，但直到 20 年后才当上教授。开始，IAS 在普林斯顿大学数学系所在的范氏楼 (Fine Hall) 办公。1939 年，IAS 搬到新建的福尔德楼 (Fuld Hall)，该楼现在仍是研究院的主要建筑，是一座掩映于田园式的草地和绿树之中的楼宇，距离普林斯顿大学校园大约一英里。今天，除了数学学部之外，IAS 还有其他 3 个学部：自然科学学部，历史研究学部和社会科学学部。

Armand Borel 目前是数学学部的退休荣誉教授，他在一篇关于数学学部历史的文章 [B] 中这样评述：研究院基于一幅“多少有点浪漫的景象”：少数几个精英学者加上几个经过精心挑选的副手，他们聚在一起就能捣腾出一个又一个的点子。Borel 写道：“Einstein, Weyl 和 Veblen 不久便认定，他们并未完全达到那个崇高的理想境地，研究院存在的理由不仅在于它自身的工作，而且涉及更广泛的内容，即对数学产生的影响……这主要是通过严格地接受访问学者的计划来达到的。”这样，从一开始，数学学部就把自己确立为一个研究中心，在这里，来访的数学家可以摆脱日常事务的烦扰，专心致志地集中于研究。起初，曾经有建议认为，IAS 应该授予学位，Flexner 也在 1934 年取得了必要的资格鉴定。尽管这种资格在今天依然有效，但研究院从来未授予任何学位。研究院的重点一直侧重于博士后水平以上的教育和训练。

关于研究院的大部分早期历史，都可以在科学作家 Ed Regis 所著的《谁得到爱因斯坦的办公室？》(Who Got Einstein's Office?)[R] 一书中找到。根据 IAS 负责出版事务的职员 Georgia Whidden 的解释，书名中提出的问题，今天也常常被问到。人们似乎期望将爱因斯坦用过的办公室辟作一种神坛。Whidden 说，当被告知并没有这样做时，有些人感到恼火。爱因斯坦的办公室给了天文学家 Bengt Strömgren 使用，后来又给了数学家 Arne Beurling；目前是 Robert Langlands 的办公室。Regis 的书引人入胜，实事求是，粗略地勾画了研究院的历史，描述了其中开展的一些研究项目。该书也有对 IAS 的不敬。Regis 称之为发生在幕后的“混乱，倾轧和中伤”。一提及 Regis 的书，Borel 就来气。他说，这本书有悖于历史的准确性，使人觉得在 IAS 没有认真严肃的学术活动。

Beatrice Stern 所著的关于 IAS 的历史同样遭受到研究院某些成员的冷落。从 1946 年到 1966 年一直担任 IAS 院长的 J. Robert Oppenheimer 曾经委托 Beatrice Stern 写 IAS 的历史。在《谁得到爱因斯坦的办公室？》一书中，Regis 说过，有一段时间他很难得到 Stern 写的 IAS 历史的书稿的复印件。在 IAS 没有人肯向他展示这份书稿。他因此而得出结论：研究院正在企图封锁这份历史文献。现在，Stern 写的 IAS 历史资料的复制件静静地躺在历史研究学部图书馆的书架上。该书冗长而沉闷，过度重视细节，但也不包含任何恶意中伤的内容。IAS 的一名职员说，这部历史作品从未出版过，因为该书的学术水平达不到研究院要求的水准，它多少有点闲谈的味道。Stern 笔下的 Oswald Veblen

工于心计，权欲薰心，这使研究院部分成员很不高兴。

老传统，新方向

与 Flexner 时代一样，今天 IAS 的教授们没有教学任务，几乎没有行政事务，却有大量的时间用来思考问题。但一年到头有如此多的自由支配的时间并不合每个人的胃口。普林斯顿大学的 Andrew Wiles 说：“单纯作研究的压力可能起到适得其反的作用。”目前他有一种特别的工作安排，即一个学期在普林斯顿大学教课，一个学期在研究院做研究。在解释他为什么喜欢这种安排时，他回忆起一种说法：和本科生在一起，你能够回答几乎所有的问题；和研究生在一起，你能够回答部分问题；但和博士后在一起，你很少能回答出任何一个问题。目前，Wiles 正在花时间学习解析数论，他相信这对研究 Langlands 纲领是特别重要的。他在普林斯顿大学的同事和伙伴，数论专家 Peter Sarnak 也有类似的安排，每年在 IAS 呆上一学期。

Wiles 和 Sarnak 的研究领域在很大程度上保持着数学学部在数论这一方向的传统，数论多年来一直是该学部的支柱，是由诸如 Carl Ludwig Siegel, Atle Selberg, André Weil, Enrico Bombieri 和 Robert Langlands 这些终身教授培育起来的。从历史上看，伴随着 IAS 发展的其他领域有代数几何，表示论和李群理论。从 1963 年开始担任 IAS 的教授，20 年后 (1983 年) 过早地离开人世的 Harish-Chandra，雷打不动地坚持每周演讲两个钟头，报告他自己的工作。他源源不断的研究成果正是当时的数学学部成了半单李群研究的重镇而名闻遐迩的原因。言归正传，研究领域涵盖的广度从来就是数学学部成员所关心的问题。数学学部规模很小，过去几十年里终身教授职位的数量只是从 6 个增加到 8 个，这意味着数学学部不能涵盖所有的领域。学部尽力避免教授们研究领域的重叠，并在新领域方面招聘正教授以回应数学的发展。处于这样的考虑，1969 年聘了 Michael Atiyah，1970 年聘了 John Milnor，1980 年聘了丘成桐 (此后他们三人都已转到别处任职)。1985 年聘了 Luis Caffarelli 和 Thomas Spencer，1994 年聘了 Jean Bourgain，这使学部在分析和应用数学方面的力量得到加强。Caffarelli 目前已离开，Bourgain 和 Spencer 仍留在研究院。2000 年学部聘了 Nevanlinna 奖 (1994) 获得者 Avi Wigderson，开辟了理论计算机科学这一研究方向。

但是永久成员们的研究广度并不能说明整个问题。每年该学部大约有 60 个长期访问学者，他们被称为“成员 (members)”，他们的兴趣涵盖了数学的所有领域。事实上，IAS 的一些重大成果就是由访问学者完成的。例如，Raoul Bott 在 IAS 访问期间突破了关键性的构思而导致了他的周期性定理。Friedrich Hirzebruch 在 IAS 完成了他对 Riemann-Roch 定理的证明。大多数的数学研究所都是针对某些特定领域的研究计划组织起来的，大部分的访问学者也集中于这些领域。在 IAS 恰好相反，大部分的访问学者的兴趣并不集中于所谓“特定课题”。每年开展一项、两项有时是三项特定课题计划，涉足其间的只占全部访问学者的 $1/3$ 左右，并不支配整个学部的活动。于是在每个学术年中，不同领域的多样化得到体现。正如 Borel 所指出的，学部为人们邂逅新思想提供了许多机会，“(这样的邂逅) 常常会使人产生观念上和个人事业上的巨大变化。”他说：“对我来说，这

就是研究院的主要长处之一。这些长处将永远保留下去。”

数学学部的特定课题计划通常由来自 IAS 以外的资深数学家主持。Bombieri 记得，20 世纪 70 年代一项关于有限单群分类的课题由已故的 Daniel Gorenstein 主持。Bombieri 回忆说：“他会来我的办公室教我有限群。”在 Gorenstein 的指导下，Bombieri 开始对有限单群的分类感兴趣。Bombieri 说：“总之，正是研究院的这种氛围，使得每个人都对有限群感到很有兴致。”Robert L. Griess Jr. 正是在 IAS 当访问学者的时候证明了著名的魔 (monster) 群的存在性。有时，一项课题的主持人可以被聘为杰出访问教授 (Distinguished Visiting Professor, 缩写为 DVP)，这意味着他 (或她) 可以享受与 IAS 的终身教授一样的工资和福利待遇。在 2001 — 2002 学术年度，Yakov Eliashberg 被聘为 DVP，并主持了一项辛几何的课题。这个课题组包括了大约 15 位访问学者，举行了两次会议。有时来自普林斯顿大学的教授主持一些特殊课题。例如，在 2002 — 2003 年度，就由鄂维南主持了一项专注于随机偏微分方程及湍流模型的课题。

数学学部开展这样一项应用领域的课题，是 IAS 在过去 15 — 20 年不断进步的一个标志。一位观察者开玩笑说，“在以前，只要你懂得什么是微分，你就得出局——那已经太过应用了。”自从聘用了 Spencer——他的研究兴趣十分广泛，从统计力学、湍流理论到材料科学，数学学部已开始向更加应用的领域拓展。Spencer 说：“我们 (在应用数学方面) 有一个高不可攀的形象，所以以前从来没有人到这里提出申请，... 现在，他们都知道数学学部对应用领域感兴趣。”1993 年 — 1999 年间，研究院获得 Sloan 基金会的一笔拨款，该笔拨款的目的是资助研究院开发应用数学领域的研究。运用这笔拨款，数学学部组织了理论计算机科学及组合论的几个项目。这段时间的后期，数学学部聘用了 Avi Wigderson。他的聘用，标志着数学学部教授会的扩编：由 7 人增加到 8 人。“我们相信，(离散数学和理论计算机科学) 是一个极其有趣的领域，至少在未来的 30 年是这样。”Bombieri 谈到，“将组合论和计算机科学立项并进行了 6 年之久的研究，我们才说‘好吧，现在我们相信它确实好，我们需要它’。正是在这个时候，我们聘用了 Avi。”

生物学在 IAS 从来未获得长久的正式立项。Borel 是教授会成员，曾经经历过 5 位不同的院长。每一位院长，包括 Oppenheimer，都说过要增加生物学。“我记得，在一次教授会的会议上，Oppenheimer 说过，这个世纪的第一个 1/3 属于物理学，第二个 1/3 属于数学，第三个 1/3 属于生物学。”Borel 回忆说。但说归说，结果顶多是邀请了少数几位生物学家来做访问学者。1998 年，一个雄心勃勃的行动付诸实施了。由高等研究院院长 Phillip Griffiths 及自然科学学部教授 Frank Wilczek 倡议，IAS 启动了理论生物学项目 (Program in Theoretical Biology, 缩写为 PTB)。Griffiths 解释说，这个计划的目的是用几个五年的时间使研究院从事生物学方面的几个领域的研究。他说，以这种方式，“研究院正在寻找一种发展方式，使得我们在持续开展研究的基础上对生物学做出最卓越的贡献。”

理论生物学项目以数学生物学 (Mathematical Biology) 领域作为突破口，以与 Martin Nowak 签订了 5 年聘用合约作为起点。Martin Nowak 于 1998 年来到 IAS。作为一位主要的理论生物学家及 Robert May 的门徒，Nowak 利用数学模型研究广泛的问题，诸如

语言的进化, 肿瘤的发展, 病毒, 尤其是 HIV(艾滋病毒) 在人体中的扩散。目前, Nowak 的课题组有 8 人。他们中有些是博士后, 有些是中级或高级研究人员。在 2001—2002 年度, 他曾经与 Spencer 以及来自拉特格斯 (Rutgers) 大学的访问学者 Joel Lebowitz 一起, 举办了一个讨论班, 目的是引进那些能与数学家交流, 与生物学有关的数学的演讲人。Nowak 同时也与邻近机构的医学研究人员一起合作做实验。

Nowak 指定生物信息学, 蛋白质折叠, 理论神经生物学和理论生态学作为研究院从事的一些研究领域, 表达了他的如下主张: 应该毫不犹豫地创办高等研究院的永久性的生物学部。他说: “毫无疑问, 这是应该做的。”研究院的其他人对此仍有所保留。主要问题是: 研究院规模小, 又缺乏实验条件, 能否对生物学做出高水平的贡献? Spencer 说: “生物学家正确地评估说许多数学方面的工作与此无关。但另一方面, 他们也认识到他们确实需要更多的数学工具。所以应该寻找各种问题, 十分谨慎地选择这些领域。”教授会成员 Pierre Deligne 总结了数学学部一些人对 IAS 增加生物学部的看法: “如果我们能够做好它, 那么值得去做。但是如果我们不能确实做好它, 我们干脆不做。”

研究院已经在继续它对生物学的探索。在 2002 年 6 月初, 它宣布下一个重点领域将是生物物理 (biophysics), 已同来自洛克菲勒大学的 Arnold Levine 签下了 5 年的聘用合约。Levine “也许是他这一代人中主要的肿瘤生物学家,” Griffiths 说, “他看到了生物学的未来将紧密地依赖于它与物理学, 计算机科学, 数学等的联系。建立那些联系曾是他出任洛克菲勒大学校长的标志。”Levine 将在 2002 年或 2003 年来 IAS 任职。

研究院已经发生变化的另一方面是目前它的某些项目将致力于教育及平等权利问题。从 1991 年开始, IAS 主办了帕克市数学学院 (Park City Mathematics Institute, PCMI) 一项每年在犹他州帕克市会议中心举行的为期 3 周的项目。PCMI 项目为数学家, 博士后, 研究生, 本科生及数学教师提供机会汇聚在一起, 同时也为不同群体特别设计一些活动。今年在研究方面侧重于自守形式 (automorphic form), 教育方面将着重为教师们增长数学知识。总之, (PCMI 的) 主要目的是促成不同群体之间的互动。IAS 的妇女数学辅导项目 (Mentoring Program for Women in Mathematics) 原先是为帮助参加 PCMI 的女性做好准备而设计的。这种为期两周的项目表现出自身强大的生命力, 现在成了由数学学部和普林斯顿大学数学系联合主办的独立项目。自然科学学部今年也将开展类似的项目, 目标是妇女及少数民族的参与。

聘任新教授

当到了需要填补一个教授空缺的时候, 数学学部往往有大量的工作要做。第一位的要求是候选者应该有第一流的数学成就, 但还有其他的考虑。 “你要避免教授们研究兴趣之间的过多重叠。” Bombieri 解释道, “但同时, 也不想让教授们的研究领域相差太远, 使他们变得过于疏离、孤独。” 个人的性格, 诸如候选人是否善于与别人沟通或倾向于单独工作也在考虑之中。另一个因素是目前教授的年龄分布。 Deligne 说, 数学学部倾向于聘用年纪较大、已经成名的数学家而不愿冒风险任命较年轻的人。他说, “最近我们已经大胆了一些。我觉得聘用 Veovodsky 就非常明智。” Vladimir Veovodsky 于 2002 年 2 月

被聘用,只有 36 岁。在 Bombieri 和 Langlands 退休之前,数学学部将不会再聘用任何终身教授。

高等研究院总是希望尽揽天下英才,免不了时时存在不同意见,即谁有资格加入高等研究院的教授圈这一精英团体。20 世纪 80 年代后期,社会科学学部就围绕着聘用 Bruno Latour 展开了一场论战。Latour 是一位法国的社会学家,他的著作受到一些科学家的严厉批评。高等研究院的所有教授被邀请对所有的任命发表看法。社会科学学部的教授热情地支持对 Latour 的任命,与此同时,数学学部及自然科学学部的教授们则强烈反对。在作出是否聘任 Latour 的最终决定之前,他本人收回了他的申请。他告诉《法国之声》杂志的记者,这样做是为了避免研究院中他的支持者处于为难的境地。

围绕着 Piet Hut 同样展开了一场争论。Hut 是一位天体物理学家,1985 年被聘为自然科学学部的教授。聘用 Hut 的最初提议受到高等研究院一些教授的质疑,但是他在研究院的支持者最终胜出。当 Hut 开始撰写有关西方科学及东方哲学的非传统论文时,对他的非议出现了。1993 年,一个对自然科学学部进行评估的调查委员会直指 Hut 是一个弱点。为了息事宁人,Griffiths 起草了一份协议书,Hut 在上面签了名,规定 2001 年 Hut 离开研究院。但在规定时间即将到来之际,Hut 宣布协议书无效,并称他将留在教授会。研究院于是向法院提出诉术 (motion) 以决定由 Hut 签名的协议书是否具有合法的约束力。提出诉术的消息在学术界引起了轩然大波。诉术被错误地当成一件诉讼 (lawsuit),企图撤消对 Hut 的终身聘任并限制他的学术自由。研究院很快地撤回了法律程序。因为,Griffiths 说:“从大局看,相对而言这是一件小事情。我们不希望它在访问学者和正式员工中造成人心涣散。”Hut 仍留在了高等研究院。明年他将变成一名不隶属任何学部的教授。

在聘任 Hut 和 Latour 的时期,有关聘任的评议程序完全由高等研究院内部操作。现在评议改为由 6 人组成的一个小组进行,其中 3 位是高等研究院内的非聘任学部的教授,另外 3 位是来自高等研究院以外的专家。自从新程序实施以来,公开的争论再没有发生过。事实上,在数学领域(比起其他领域来讲),对于谁是这一领域的拔尖人物,大家有更多的共识。因此,在数学学部,类似于对 Hut 或 Latour 的争论,从来就没有发生过。当提出聘任一位数学家为永久成员时,“其他学部也表示出极大关注,并认真地查看(候选人的)档案。”数学学部的教授 Robert MacPherson 说,但普遍的反对意见从来没有出现过。“没有人被拒绝,也没有人事后被大多数教授认为对他的聘任是一个错误。”

气氛:认真、紧张

每天下午 3 时,高等研究院的访问学者和教授就会集中到福尔德楼的公共休息室喝茶。福尔德楼是一座建于 1939 年的佐治亚风格的砖楼。是高等研究院里的聚焦点和社交中心。公共休息室地上铺着东方地毯,一色真皮沙发摆设,给人一种古色古香的感觉。一些人仍记得昔日的美好时光。那时,招待人员殷勤而优雅,各式饮料盛在精美的瓷器中,而不象现在这样使用纸杯。但下午茶的目的依然保留不变:就是提供一个机会让大家休息和闲聊。一年中有许许多多世界各地的数学家到研究院来。一起喝喝茶是他们最

取最新进展及小道消息的极好方式。

研究院的气氛紧张而认真,但并不过分。数学学部每天都有讨论班和讲座,但日程表尽量安排适当以避免人们负担过重而干扰他们的工作(尽管参加某个特殊课题的学者一般会比其他人忙碌一些)。一些访问学者可能侧重于正在从事的某一特殊课题,而另一些访问学者来 IAS 只是为了开阔视野。来自纽约州立大学石溪分校的访问学者 Mark de Cataldo 说,他就属于后者。他来此的目的是为了抽时间读点东西,平时太忙,实在抽不出时间读它们。“高等研究院给你时间去思考新问题,”他说,大家可以确实实地做他们想做的事,包括无所事事。“但是,如果你在这里呆上一年而一事无成,你会感到很后悔,”de Cataldo 说,“所以,这里有一种精神压力,这是一种巨大的压力。”

一般来说,这里的工作条件十分优越。每个人都可以得到一个配备有电脑的属于自己的办公室(有时,短期的访问学者需要共用办公室)。电脑设备的运转相当良好,有时也会有一点点混乱。例如,一个“打印”指令可能把你的文件传送到其他大楼的打印机。学部内足够多而又高效的秘书把一切管理得井井有条。当一些访问学者发现讲学大厅常有一位工作人员在不断地巡查,并禁止任何人携带饮料入内时,可能会大感惊讶。一位违反规定的访问学者曾收到过训诫信。一位刚刚来到并正在填写有关表格的短期访问学者就会听到工作人员的告诫,他被告知遵守规章制度的必要性,尽管他不知道自己到底违反了什么规定。

坐落于福尔德大楼二楼的数学和物理图书馆藏书丰富,足以满足 IAS 的需要。有关数学的书刊,馆藏十分完善。他们不愁资金,库容不足是主要的限制。订阅数学杂志,并不十分昂贵。因此图书馆订有大约 140 中核心期刊。在 IAS 图书馆找不到的任何资料,都可以在一两天内从普林斯顿大学图书馆得到。如果你所需的一篇文章在研究院找不到,依靠一个电子系统,你只需请求普林斯顿图书馆帮助扫描该篇文章然后将其按 PDF(即 Portable Document Format, 计算机术语)文档传送过来。Momota Ganguli, 一位已经在 IAS 服务了 20 年的图书馆员,直爽乐天而又热心助人,非常乐意发送这样的请求,并说,他们的请求通常在几个小时内便得到满足。美好的旧日子已经完结的一个特征是图书馆不再全天开门。访问学者获发一把万能钥匙以便在下班时间进入图书馆。万能钥匙系统是几年前安装的,当时一个保安人员发现几个人卷起公共休息室的地毯并拿出房间。这种系统同时也供园区内其他大楼使用。

多年来,数学学部的办公室散布于 IAS 园区内,有些在福尔德楼,有些在几步之遥的低矮的砖结构的 C 楼,其余在 ECP 楼。ECP 楼是专门为 von Neumann 的电子计算机项目而修建的。von Neumann 去世之后,计算机被搬往 Smithsonian 研究所, ECP 楼改作办公楼。距离福尔德楼 5 分钟路程的 ECP 楼,上图书馆或去公共休息室喝下午茶均不太方便。有些人喜欢自己的办公室在 ECP 楼,因为这里安静且有中央空调,有些人被安排在这里则感觉象二等公民。现在 ECP 楼设有儿童料理中心和健身室,数学学部也有了新大楼西蒙依 (Simonyi) 楼。西蒙依楼是为了纪念 Charles Simonyi 而于 1993 年修建的。Simonyi 生前是微软公司的一位杰出工程师及高等研究院的理事,曾向数学学部捐过大笔的资助款。

舒适、漂亮的西蒙依楼，与诸如伯克利数学科学研究所或剑桥的牛顿数学研究所特意修建的大楼大不相同。那些大楼，每一项设计都十分注重方便大家互相交流。相反，西蒙依楼更象一座行政大楼，长长的走廊，没有供公共使用的中心区域。即便是公共休息室的设计和摆设，也撩不起人们在此留连或闲荡的欲望。因为图书馆及下午茶仍留在福尔德楼，在西蒙依楼营造供大家非正式接触的空间也不具备什么优势。另外，西蒙依楼的设计也不足以容纳整个数学学部。数学学部一半的办公室，约 30 间左右，仍留在福尔德楼。

研究院的几座建筑错落在绿草如茵、绿树成荫的公园般的环境之中。人工开凿的池塘水光潋滟、碧波粼粼，成了园区气温调节系统的一部分。成群的鹅在池面游弋嬉戏，煞是一幅人间美景。这里，除了深受大家喜爱的 IAS 餐厅，还有特别为访问学者服务的园区内住宿膳食设施。所有这一切都座落于占地 800 英亩的一片林地之中，并有一份永久性保留的协议书，它永远不会再被开发。这里距寂静的普林斯顿小镇只有半小时的路程，坐火车去纽约市一个小时可达。这里的环境究竟是田园式的宁静怡人抑或是沉闷得令人发慌，那就见仁见智了。正如一位年轻访问学者所说：“如果你想工作，这里条件特棒。如果不喜欢工作，这里就象一座监狱。”也许一位资深数学家表达了普遍的观点：“对一位到这里来度学术假的数学家来说，这里就象乡村俱乐部。”

上帝居住的地方

John Nash(数学家，博弈论创始人，1994 年诺贝尔经济奖获得者——译注。下同)静静地走下楼梯，他的帆布胶底运动鞋轻轻地触着地板，向着一大叠午餐托盘走过去。高大魁梧的 Edward Witten(1990 年菲尔兹奖获得者)托着餐盘走向物理学家们正在午餐的餐桌。下一位你可能见到 Andrew Wiles，还有更多的菲尔兹奖获得者：Enrico Bombieri(1974 年)，Jean Bourgain(1994 年)，Pierre Deligne(1978 年)，这是在 IAS 餐厅——研究院主要社会活动中心之一——每天见到的情景。这里美味的食物和合理的价格，使得大部分教授和访问学者每天都来这里用午餐。

在数学家们习惯落座的餐桌旁，谈话的话题随意、轻松，天马行空，并不总是围绕着数学。尽管谈话是非正式的，但是处身于这么多数学巨匠的圈子中足以使你吓出一身冷汗。来自犹他大学的 Herb Clemens，回忆起上世纪 60 年代后期他作 IAS 的博士后的那段时光，他说：“你来到这的第一件事，就是要在那些在你面前晃来晃去的上帝面前，避免使自己尴尬。”一个由已故的 Irving Segal 于 20 世纪 50 年代传播开来的，至今仍在流传的传说称：“数学学部的教授构成了当今世界上十大数学家名单的基础——这个名单每天都在更新。”

在许多追随者的心目中，高等研究院是威慑四方、地位尊崇、令人心往神驰的地方。也许，比起那些事业小成或已功成名就的数学家们来说，年轻的博士后对于高等研究院更加魂牵梦萦。他们常常因晋身无门而感到怅惘若失，徒呼奈何。为此，数学学部已设立一种制度，根据这种制度，每一位教授可以指导 5 名博士后。旧时，要求每个访问学者必须造访 Hermann Weyl 的办公室，然后花十分钟描述他或她所从事的工作。现在学

部采取了压力比较小的做法，已建立了一种传统，要求每位访问学者作一个 15 分钟的报告，这是对全研究院开放的。高等研究院同时也主办许多社会活动，从品酒酒会，舞蹈课程，到组织往纽约、费城游览等，不一而足，目的是使大家互相认识以适应社会环境。

数学学部的一些教授支持多年期的博士后计划，其中一个原因是博士后们需要经过一段时间才能安定下来。在数学学部，很少有博士后获得一年以上的资助，只有少数博士后在一年到期之后获得延期。相反，在自然科学学部，3—5 年的聘任期十分普遍。但对数学学科来说，一位博士后长期脱离教学活动，当 he 或她回过头来寻找一份永久性职位时，便成了 he 或她的一大劣势。目前已达成一个较好的折衷办法，即设立了 3 年期的 Veblen 研究讲师职位 (Veblen Research Instructorship)，3 年中，中间一年在研究院进行研究，头尾两年在普林斯顿大学教书。数学学部目前大约每年有 5 位 Veblen 博士后。

数学学部每年大约收到 400 份申请书，竞争 60 个访问学者职位。通常会拿出 15—20 个名额给参加每年特殊课题的访问学者。大约一半左右的名额提供给博士后。大多数的访问学者访问一年，有些只访问一学期。今后，数学学部计划对访问学者的比例做一些轻微的调整，减少博士后的名额，增加学有所成数学家 (midcareer mathematician) 的名额。Spencer 解释说：“他们这些人在各自的领域里已有所建树，他们来到这里，不会有什么损失，他们知道应该做些什么，可以有效地利用时间。对我们来说，这是一类理想的候选人。”

邀请谁作为访问学者是由数学学部的教授集体决定的。每位教授都可以指定一个人作为“助手”而无需得到全体教授的批准。现在这一特权已很少执行。更加普遍的做法是邀请合作者进行短期访问——从一个星期到一个月，这些访问者在得到教授会的批准之后可以延期。特殊研究课题的题目也是由数学学部集体决定的。“我们协力工作，”Bombieri 说，“我们肯定不会说‘现在该轮到我来做决定，我想干这干那。’每一次都是集体决定。”一般地，特殊课题的题目都是提前 3—4 年就做出决定的。

在数学学部，博士后的标准待遇是每年 45,000 美元。一些已有博士后经历的年轻访问学者也享受这一待遇。资深访问学者的酬劳则因人而异。例如，如果某个人的加盟对一项特殊课题举足轻重，那么学部会尽力争取优厚的薪酬以吸引他。如果一个访问学者从原单位带半薪来这里度学术休假年，研究院一般也不会给他补足全薪，特别是对那些在某一领域工资迅速增长的拔尖人才。短期访问学者的情况也因人而异：对一个突然提出要来 IAS 访问一个月的学者，学部可能仅仅提供免费住宿。对另一些被邀请参加一个月的特殊课题的访问学者，学部除了付给他津贴，可能还另外支付交通费。正如 MacPherson 总结的那样：“我们有灵活性，我们所缺的是大把的金钱。”正是这种灵活性，使得 IAS 每年可以吸引大批资深的拔尖数学家。因而学部有一种不同于其他研究所的氛围，使得它受到博士后们的普遍欢迎。

这种灵活性，很大程度上得益于研究院 4 亿美元的捐款，其中包括每年支付给访问学者的 150 万；捐款也用于支付教授们的工资。另外，还有几笔独立的捐款，专款专用于数学学部的活动。多年来，数学学部也从国家科学基金会 (NSF) 获得拨款用于支持访问学者，这些拨款比那些捐款附带更多的限制。例如，强制规定 NSF 的拨款主要用于支

持美国公民且向应用方面倾斜。目前,学部已从 NSF 获得一笔为期 5 年的 600 万美元的拨款,该项拨款到 2003 年用完之后,数学学部将正式成为 NSF 资助的数学研究所。学部同时也从 NSF 的计算机科学部获得一笔经费,支持 Avi Wigderson 课题组的活动。数学学部维持其正常运转的年度预算经费是 600 万美元。作为比较, NSF 资助的数学研究所每年的预算在 300 — 500 万美元之间。

无可匹敌的 IAS

高等研究院对于数学的发展,尤其是对于美国数学的发展,它的影响是巨大的。从创办伊始,高等研究院对于顶尖的数学家就是一块磁石,为他们提供理想的工作条件,并向社会各机构公开申明,创办 IAS 的宗旨是为了重视和培育数学研究的需要。Abraham Flexner 在一份 1934 年的研究院理事会会议的备忘录 [S, p.187] 上写道:“我们已经收到下一年度的申请表,这些人在美国最有名的大学已经取得副教授的职位。坦率地说,我没有意料到我们可以如此迅速地吸引大批学者。他们也许在 10 年内成为数学界的领军人物。”

如果说,研究院现在在数学界的影响不如过去大的话,这也许是由于数学本身和支持它的机构发生了巨大变化,而不是因为数学学部的研究质量有任何下降。现在,数学是一个极大的领域,比起从前要难做得多。比方说,40 年前,8 位教授就可以对数学领域施加巨大的影响。同时,现在不只有 IAS,还有许多的数学系及其他的数学研究所,都可以为数学家提供轻松的教学任务和优越的研究条件。“从前,只要你是一位优秀的研究生,又有一位好的导师,你就极有可能到研究院来做博士后。”多伦多大学的 James Arthur 这样说。他曾经多次访问研究院,现在是 IAS 理事会成员。数学家数量的增加,意味着 IAS 已经丧失作为(数学家)驿站中的地位。以往,每一个命运注定要从事研究生涯的数学家,在他个人事业的人生苦旅中,IAS 是最终必经的一站。现在,拔尖的博士后,可能会舍弃数学学部,转而选择哈佛(大学),芝加哥(大学),伯克利或类似的单位。

然而,依然存在一种共识,IAS 数学学部是无可匹敌的。一方面,它是培育和造就现代许多伟大数学家的温床。Arthur 说,象 André Weil 和 Harish Chandra 这样的人类“幽灵”仍在周围游荡,维系着这里的学术氛围。“这里具有某些独特的传统,这种传统一代代薪火相传,不断地激励着后来人。”而这种传统,由于有一个财力雄厚、独立自主、自我包容,且牢牢地控制着自己命运的经营运作方式而获得保存和支持。在数学学部的永久成员身上,你可以感受到一股强烈的自豪感和归属感,他们执著于数学事业的发展 and IAS 数学精神的培育。他们这种对事业的执著和追求将确保研究院永远是数学界令人神往的场所。

参考文献 (略)

(林长好 译 袁向东 校)